

الفرض الثاني — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — الأعداد المركبة (شكل جبري + أسّي)

(السؤال 1)

1.25 نقطة

ليكن $z = 2 + 2i$. أحسب $|z|$, $\arg(z)$, و اكتب z على الشكل الأسّي.

(السؤال 2)

1.5 نقطة

احسب z^4 على الشكل الأسّي ثم على الشكل الجبري.

(السؤال 3)

1.25 نقطة

احسب $\frac{1}{z}$ على الشكل الجبري.

(السؤال 4)

1 نقطة

حلّ في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 + 4z + 8 = 0$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين

(السؤال 1)

1.5 نقطة

في علبة 3 كرات حمراء و 7 كرات بيضاء. نسحب 3 كرات دفعة واحدة.

أحسب $P(3 \text{ حمراء})$ و $P(\text{مختلطة اللون كليا})$.

(السؤال 2)

1.5 نقطة

نُعيد السحب 4 مرات (مع إعادة). لتكن X عدد الكرات الحمراء. أحسب $E(X)$ و $V(X)$.

(السؤال 3)

1 نقطة

أحسب $P(X=2)$ و $P(X \leq 1)$.

(السؤال 4)

1 نقطة

أحسب $P(X=2|X \leq 1)$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية باستعمال الدالة الأسية

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$.
برهن بالتراجع أن $0 < u_n \leq 1$ لكل n .

السؤال (2)

1.25 نقطة

ادرس رتبة (u_n) .

السؤال (3)

1.25 نقطة

لتكن $f(x) = \frac{x}{3}$. بين أن المعادلة $x = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً α على $[\alpha, +\infty)$.

السؤال (4)

1 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ إن أمكن (نظراً لـ $f(u_n) = u_{n+1}$).

التمرين الرابع (5 نقاط) — معادلات أسية و لوغاريتمية

السؤال (1)

1.25 نقطة

حلّ في $\mathbb{R}$: $\ln(x+1) - \ln(x) = 2 + \ln(x)$ (مع شروط الوجود).

السؤال (2)

1 نقطة

حلّ: $0 = 4 + 5e^x - 2e^{2x}$.

السؤال (3)

1 نقطة

حلّ: $0 = 6 + \ln x - \ln^2 x$.

السؤال (4)

1 نقطة

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ و استنتج قيمة $\ln(e/1)$.